Quadratische Funktionen

Schnittpunkte

* nur FOR

D Schnittpunkte

nach P10 '24 · '22

1.* Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten.

$S_1(_____ | _____)$ $S_2(_____ | _____)$

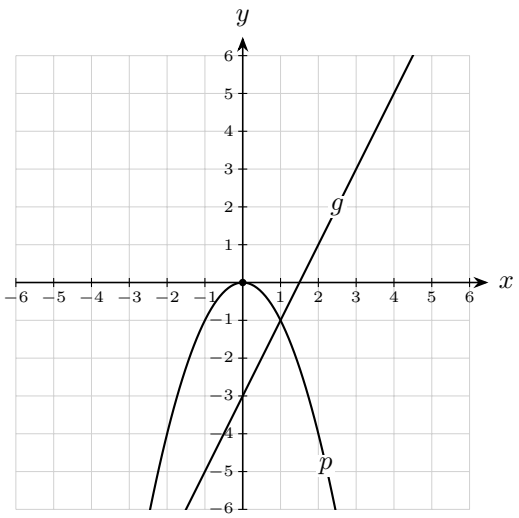
nach P10 '21

2.* Die Parabel mit $y = x^2 + 2x - 1$ und die Gerade mit $y = 3x + 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte.

$S_1(_____ | _____)$ $S_2(_____ | _____)$

1: $S_1(5|21)$; $S_2(-1|-3)$ | 2: $S_1(2|7)$; $S_2(-1|-2)$

nach P10 '14 **3.*** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 2x - 3$ gezeichnet.



a) Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-3\,|\,-9)$ ein gemeinsamer Punkt von p und g ist.

b) Eine weitere Gerade f soll die Parabel p nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.

f(x) = _____

3: a) ja; b) 1